

Вопросы для подготовки к рубежному контролю № 2

(для групп ИУ10)

1. Определение двойного интеграла, его свойства, геометрический смысл. Вычисление двойного интеграла в декартовой системе координат.
2. Теорема о замене переменных в двойном интеграле. Вычисление двойного интеграла в полярных координатах.
3. Определение тройного интеграла, его свойства, геометрический смысл. Вычисление тройного интеграла в декартовой системе координат.
4. Замена переменных в тройном интеграле. Вычисление тройного интеграла в цилиндрических и сферических координатах.
5. Криволинейный интеграл 1-го рода, его геометрический и физический смысл. Свойства криволинейного интеграла 1-го рода и его вычисление.
6. Дать определение криволинейного интеграла 2-го рода. Его свойства и вычисление.
7. Формула Грина для односвязных областей с доказательством.
8. Формула Грина для многосвязных областей с доказательством.
9. Условия независимости криволинейного интеграла 2-го рода от пути интегрирования. Теорема об эквивалентности четырех условий с доказательством.
10. Формула Ньютона-Лейбница для криволинейного интеграла от полного дифференциала в односвязной области с выводом.
11. Дать определение поверхностного интеграла 1-го рода. Его вычисление и применение.
12. Дать определение поверхностного интеграла 2-го рода. Его вычисление и применение.
13. Поток векторного поля. Формула Остроградского-Гаусса, условия ее применения (с доказательством).
14. Дивергенция векторного поля и ее свойства. Вывод формулы для вычисления дивергенции в декартовой системе координат.
15. Циркуляция векторного поля. Сформулировать теорему Стокса.
16. Ротор векторного поля и его свойства. Вывод формулы для вычисления ротора в декартовой системе координат.
17. Дать определение соленоидального векторного поля, перечислить его свойства.
18. Дать определение потенциального векторного поля, перечислить его свойства.
19. Оператор Гамильтона.
20. Дать определение гармонического (лапласова) поля, перечислить его свойства.